INSTITUTO TECNOLÓGICO de Pabellón de Arteaga TEC	**Plantilla del Taller 1 "Búsqueda estratégica de evidencia científica"**	**Curso: Visión Artificial** **Unidad 1:** Sistemas de visión y procesamiento digital de imágenes

MATRIZ DE BÚSQUEDA DE EVIDENCIA

Nombre del participante: Juan de Dios Prieto Román, Jonathan de Jesús García Rodríguez

Programa académico: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

Asignatura: Visión Artificial

Unidad temática seleccionada: Procesamiento de imágenes y reconocimiento de plaga acuática

Fecha: 4 de Septiembre 2026

Tabla de Artículos

#	Título	Aplicación	Año	Palabras clave	Enlace
1	Identifying Hydrilla verticillata in Real Time With a Machine Learning Model Trained on ~12,000 Images	Detección en tiempo real de Hydrilla a partir de imágenes (modelo de IA/ML basado en EfficientDet); útil para monitoreo operativo en lagos/presas	2025	visión artificial, detección en tiempo real, monitoreo de malezas acuáticas	link
2	A Multi-Prong Approach for Monitoring Hydrilla	Monitoreo a gran escala de Hydrilla con imágenes satelitales como técnica dominante; soporte para planificación de control y prevención	2025	teledetección, imágenes satelitales, cobertura a gran escala, monitoreo de plantas acuáticas, IA aplicada	link
3	Remote Sensing and Artificial Intelligence in Inland Waters	Marco metodológico para usar sensores remotos + IA en aguas continentales; aplicable a detección temprana de Hydrilla y otras macrófitas	2024–2025	- remote sensing - GeoAI - artificial intelligence - inland water bodies - water dynamic - water quality - time-series analysis - plastic pollution	link
4	How Can Computer Vision Help Monitor Water Quality	Revisión aplicada de visión artificial para monitoreo de calidad de agua; incluye detección de floraciones, cambios de color y anomalías visibles	2026	visión artificial, detección de objetos, segmentación, floraciones algales, anomalías en agua	link

5	Using Spatial Information Technologies to Detect and Map Aquatic Weeds	Mapeo de malezas acuáticas (waterhyacinth y hydrilla) con fotografía color-infrarroja y videografía; base para sistemas modernos de visión artificial/teledetección	2003	teledetección, color-infrarrojo, videografía, mapeo de malezas, hydrilla, lagos/embalses	link

Artículos IEEE:

1. **Nitrogen and Phosphorus Removal Capacity of Water Lettuce, Water Hyacinth and Hydrilla in Domestic Wastewater of Sri Lankan Households**

https://ieeexplore.ieee.org/document/10113462

Articulo

https://sci-net.xyz/10.1109/ICUE55325.2022.10113462

2. **The Effects of Photosynthetic Pigments on Hydrilla Verticillata and Vallisneria Spiralis Induced by Toluene, Ethylbenzene and Xylene**

https://ieeexplore.ieee.org/document/5893645

Articulo

https://sci-hub.mx/10.1109/ISWREP.2011.5893645

3. **Purification effect of improved ecological floating bed on the Caohai of Dianchi Lake catchment**

https://ieeexplore.ieee.org/document/5964552

Articulo

https://sci-hub.mx/10.1109/RSETE.2011.5964552

4. **Observation of aquatic biota in eutrophied pond using stationary acoustic monitoring system**

https://ieeexplore.ieee.org/document/6519813

Articulo

https://sci-hub.mx/10.1109/UT.2013.6519813